

2. Naloga: Časovne konstante senzorjev

Filip Lovšin

May 2024

1 Navodila naloge

Izračunati sem moral časovne konstante merilnikov za temperaturo, vlago, hitrost vetra ter piranometer. Hkrati pa narisal grafe meritev in najboljše fite modelske funkcije.

2 Termometer

2.1 HOBO thermometer

2.1.1 Nepokrit termometer brez vetra

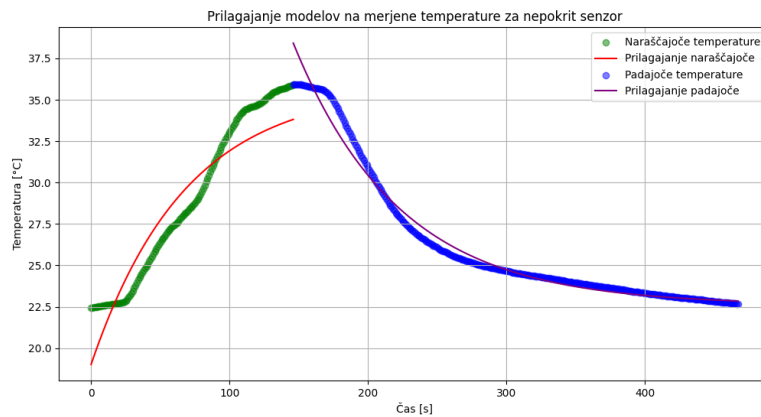


Figure 1: Nepokrit termometer brez vetra - meritev temperature. Časovna konstanta za naraščajoči del je enaka $\tau = 68.11s \pm 2.54s$ za padajoči del pa $\tau = 76.74s \pm 1.54s$

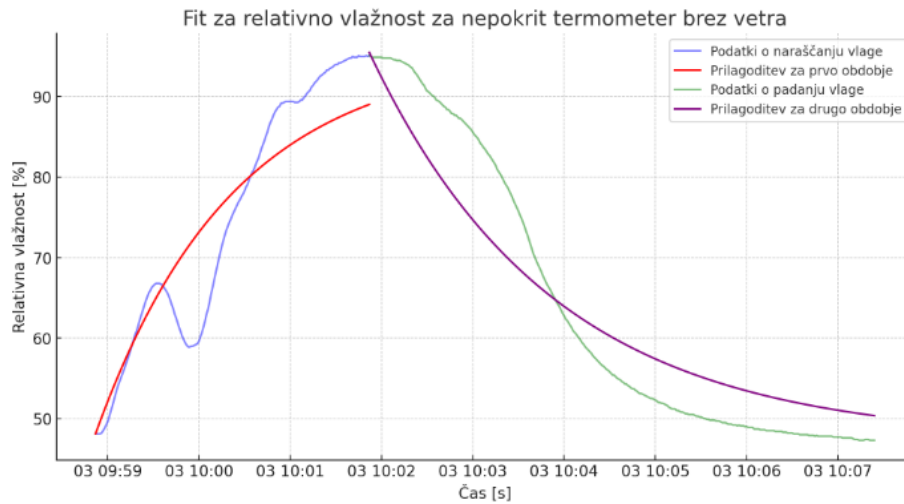


Figure 2: Nepokrit termometer brez vetra - meritev relativne vlažnosti. Časovna konstanta za naraščajoči del je enaka $\tau = 90.34s \pm 2.73s$ za padajoči del pa $\tau = 120.42s \pm 2.77s$

2.1.2 Nepokrit termometer najnižja hitrost vetra

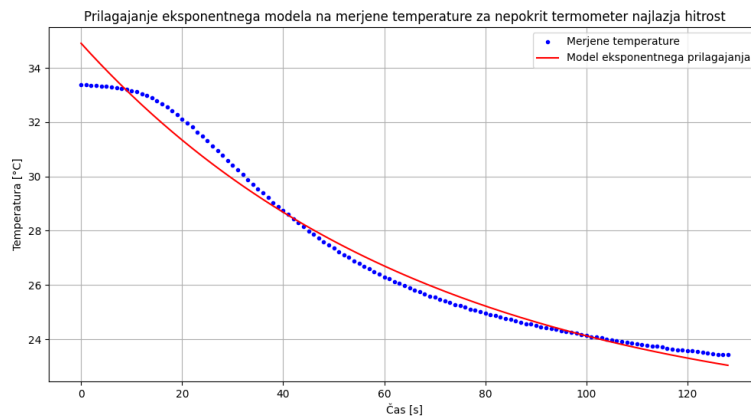


Figure 3: Nepokrit termometer z najlažjo hitrostjo vetra - meritev temperature. Časovna konstanta je enaka $\tau = 67.98s \pm 4.68s$

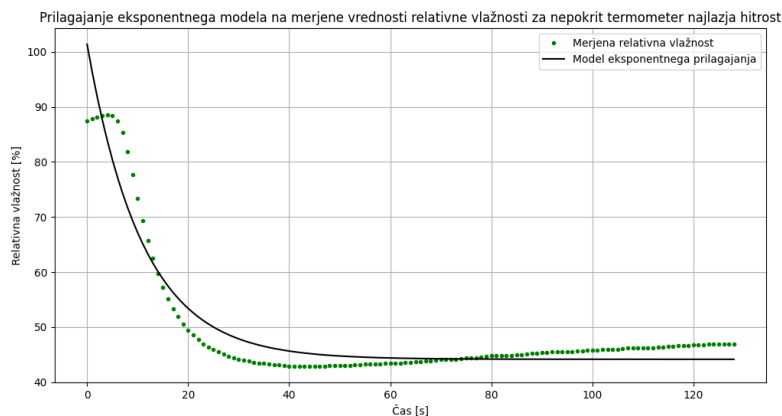


Figure 4: Nepokrit termometer z najlažjo hitrostjo vetra - meritev relativne vlažnosti. Časovna konstanta je enaka $\tau = 10.98s \pm 1.31s$

2.1.3 Nepokrit termometer srednja hitrost vetra

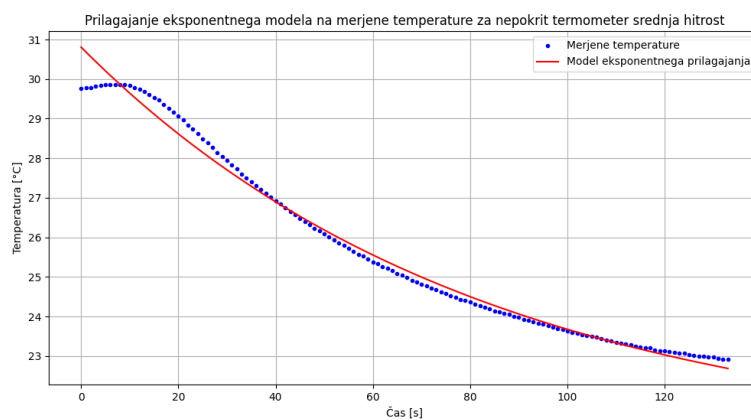


Figure 5: Nepokrit termometer s srednjo hitrostjo vetra - meritev temperature. Časovna konstanta je enaka $\tau = 81.90s \pm 5.20s$

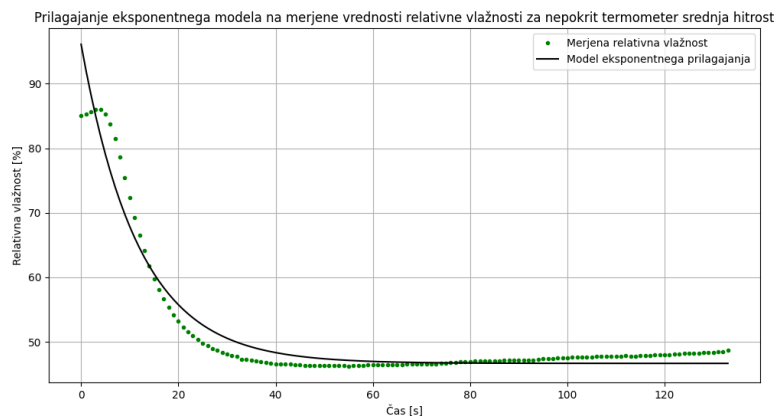


Figure 6: Nepokrit termometer s srednjo hitrostjo vetra - meritev relativne vlažnosti. Časovna konstanta je enaka $\tau = 11.82s \pm 1.82s$

2.1.4 Nepokrit termometer najmočnejša hitrost vetra

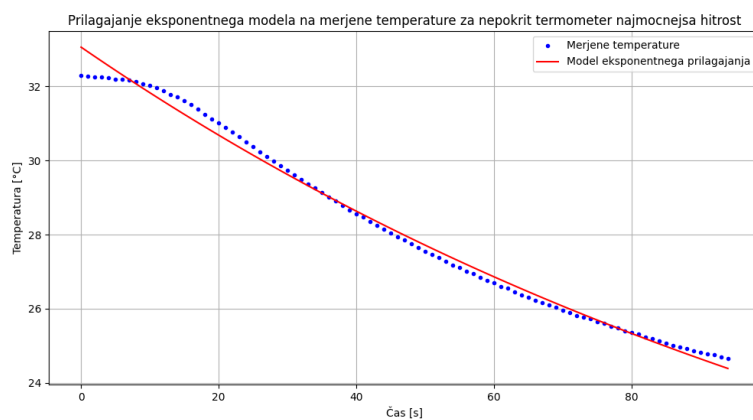


Figure 7: Nepokrit termometer z najmočnejšo hitrostjo vetra - meritev temperature. Časovna konstanta je enaka $\tau = 136.38s \pm 7.99s$

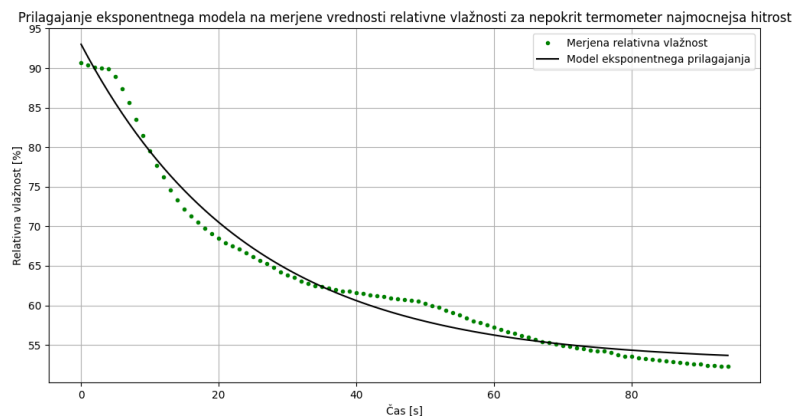


Figure 8: Nepokrit termometer z najmočnejšo hitrostjo vetra - meritev relativne vlažnosti. Časovna konstanta je enaka $\tau = 24.36 \pm 2.52s$

2.1.5 Pokrit termometer brez vetra

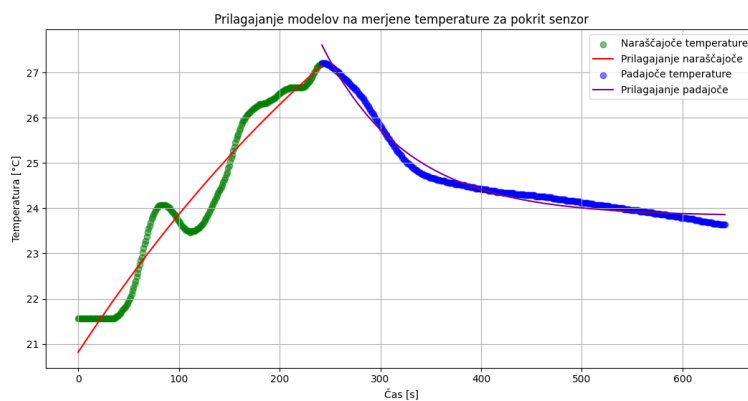


Figure 9: Nepokrit termometer brez vetra. Časovna konstanta za naraščajoči del je enaka $\tau = 438.81s \pm 6.86$ za padajoči del pa $\tau = 85.10s \pm 1.49s$

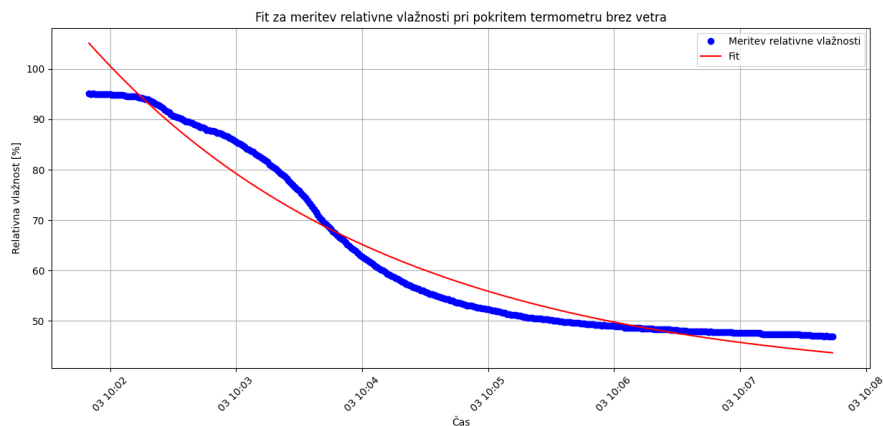


Figure 10: Pokrit termometer brez vetra - meritev relativne vlažnosti. Časovna konstanta za padajoči del je $\tau = 50.76s \pm 7.28s$

2.1.6 Pokrit termometer najnižja hitrost vetra

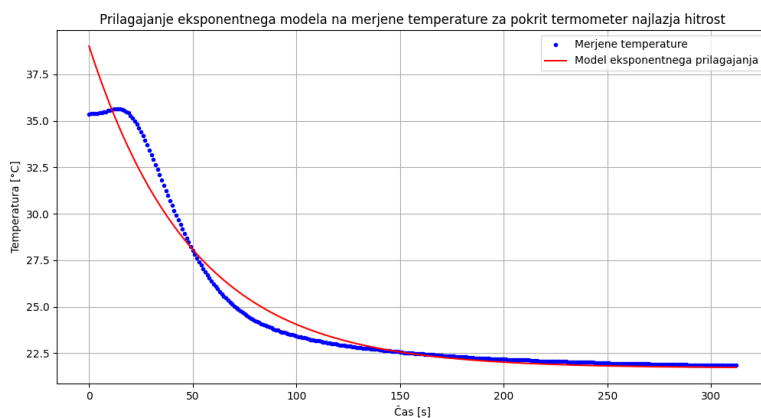


Figure 11: Pokrit termometer z najnižjo hitrostjo vetra - meritev temperature. Časovna konstanta je enaka $\tau = 50.06s \pm 3.31s$

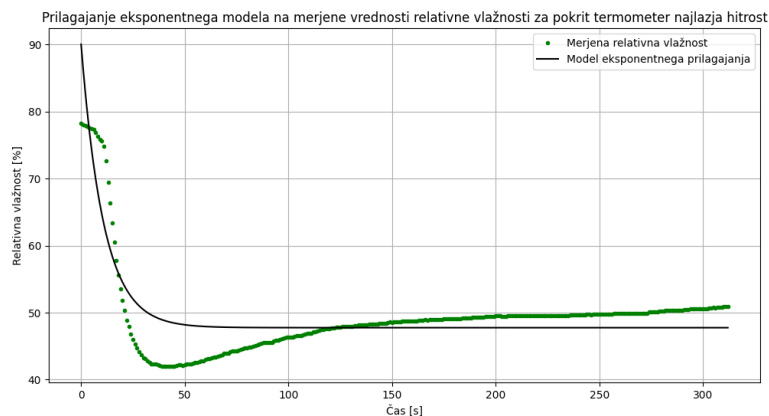


Figure 12: Pokrit termometer z najnižjo hitrostjo vetra - meritev relativne vlažnosti. Časovna konstanta je enaka $\tau = 10.92s \pm 1.53s$

2.1.7 Pokrit termometer najmočnejša hitrost vetra

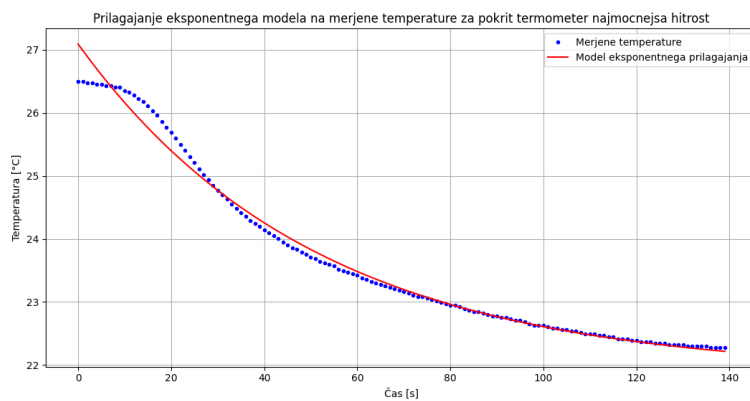


Figure 13: Pokrit termometer z najmočnejšo hitrostjo vetra - meritev temperature. Časovna konstanta je enaka $\tau = 50.99s \pm 3.22s$

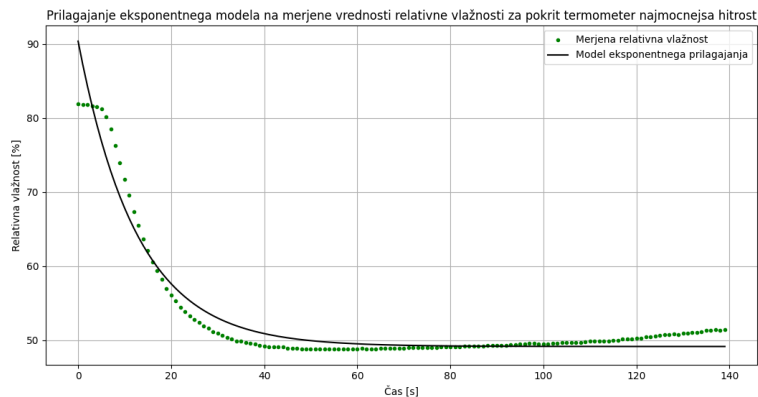


Figure 14: Pokrit termometer z najmočnejšo hitrostjo vetra - meritev relativne vlažnosti. Časovna konstanta je enaka $\tau = 12.64s \pm 1.76s$

2.2 Termometer na vročo žico

2.2.1 Termometer na vročo žico brez vetra

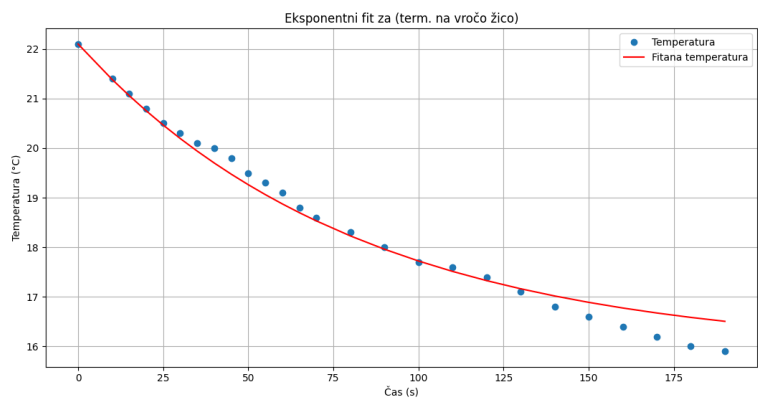


Figure 15: Termometer na vročo žico. Časovna konstanta je enaka $\tau = 81.70s \pm 10.31s$

2.2.2 Termometer na vročo žico najnižja hitrost vetra

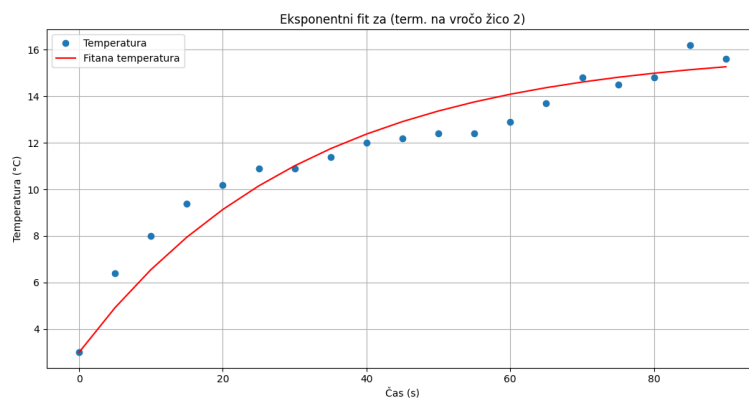


Figure 16: Termometer na vročo žico - najnižja hitrost vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 31.31s \pm 3.90s$

2.2.3 Termometer na vročo žico srednja hitrost vetra

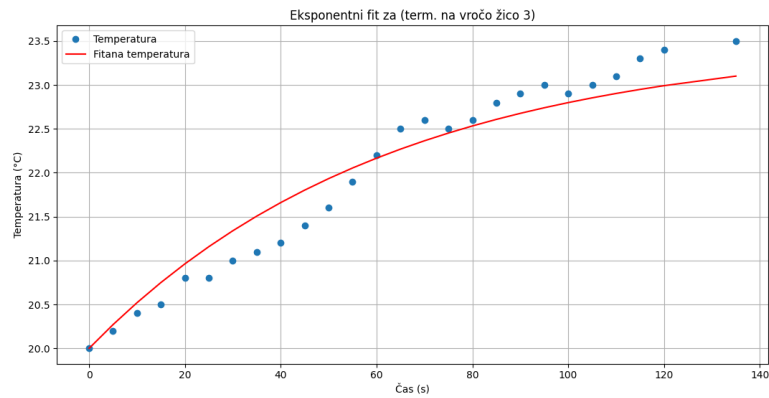


Figure 17: Termometer na vročo žico - srednja hitrost vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 62.20s \pm 6.78s$

2.2.4 Termometer na vročo žico najmočnejša hitrost vetra

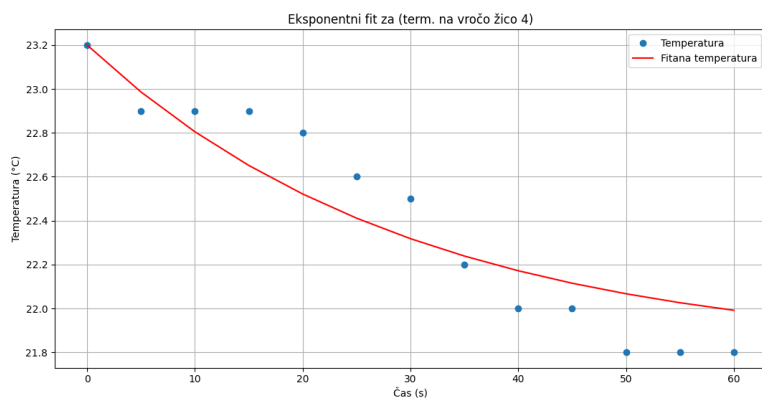


Figure 18: Termometer na vročo žico - najvišja hitrost vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 30.17s \pm 3.72s$

2.3 Kapljevinski termometer

2.3.1 Kapljevinski termometer brez vetra

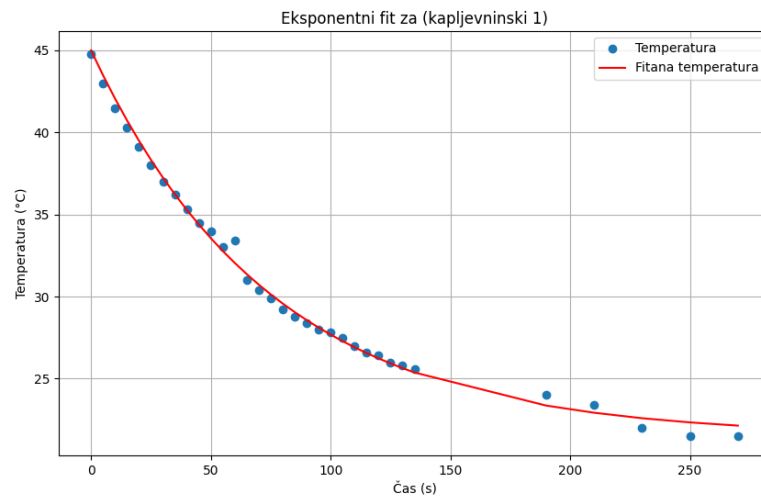


Figure 19: Kapljevinski termometer brez vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 74.90s \pm 7.81s$

2.3.2 Kapljevinski termometer najnižja hitrost vetra

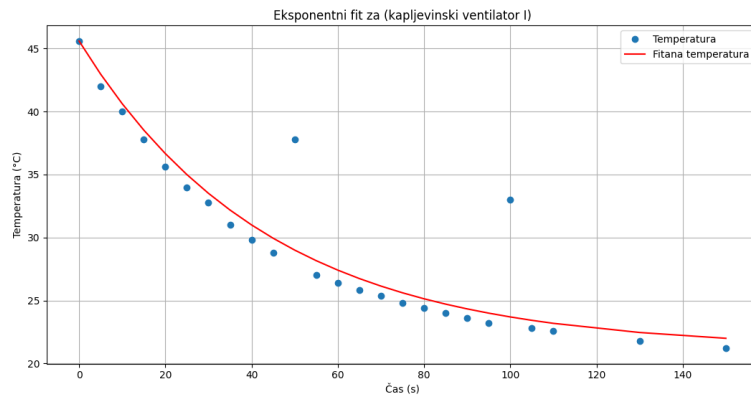


Figure 20: Kapljevinski termometer z najnižjo hitrostjo vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 43.85s \pm 2.41s$

2.3.3 Kapljevinski termometer srednja hitrost vetra

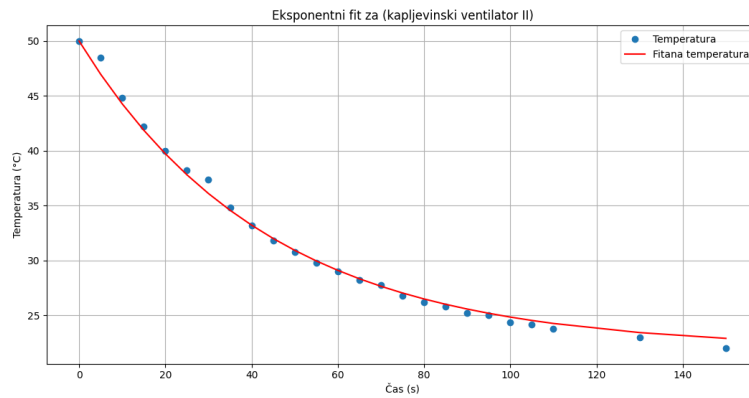


Figure 21: Kapljevinski termometer s srednjo hitrostjo vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 43.77s \pm 2.12s$

2.3.4 Kapljevinski termometer najmočnejša hitrost vetra

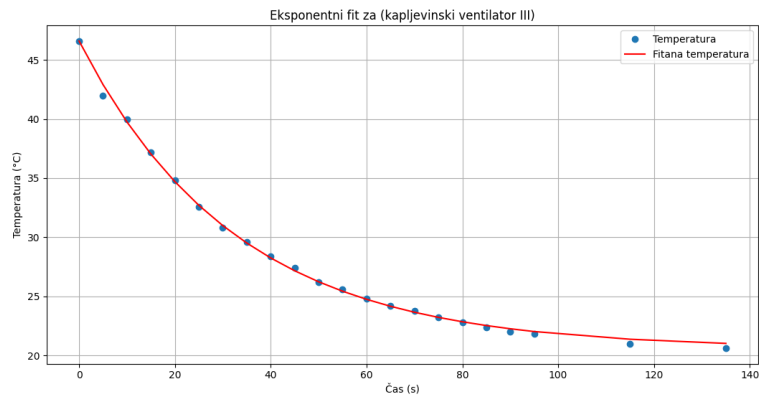


Figure 22: Kapljevinski termometer z najmočnejšo hitrostjo vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 32.69s \pm 4.99s$

3 Šalčni anemometer

3.1 Najnižja hitrost vetra

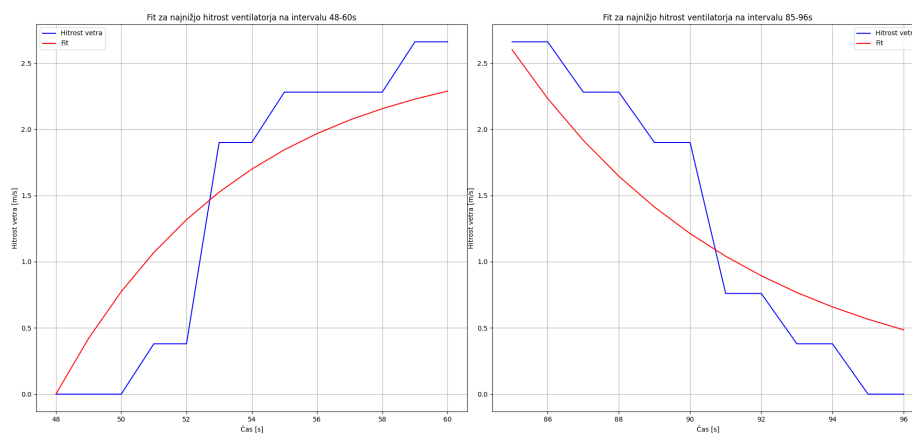


Figure 23: Šalčni anemometer - najnižja hitrost vetra. Povprečna časovna konstanta je enaka $\tau = 6.10s \pm 1.21s$

3.2 Srednja hitrost vetra

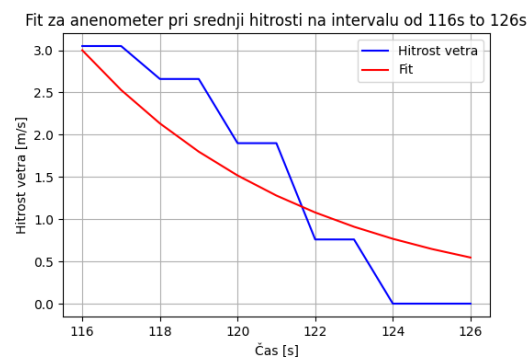
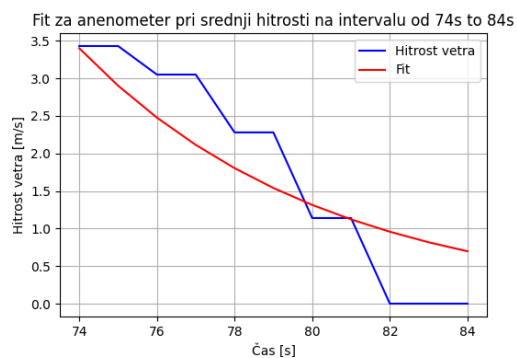
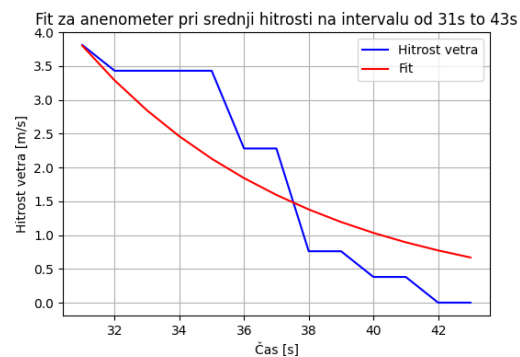
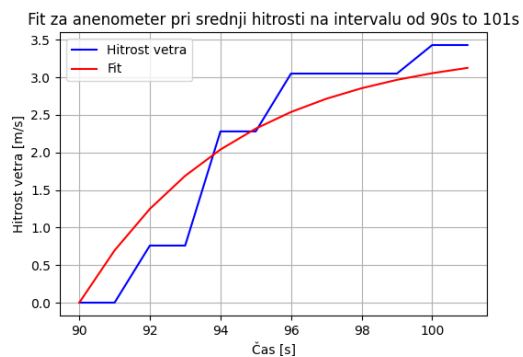
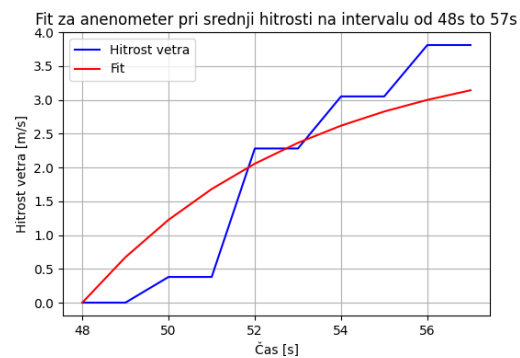
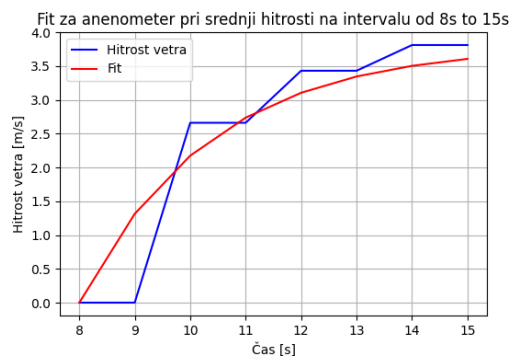


Table 1: Šalčni anemometer - srednja hitrost vetra. Povprečna časovna konstanta je enaka $\tau = 5.15s \pm 1.34s$

3.3 Najmočnejša hitrost vetra

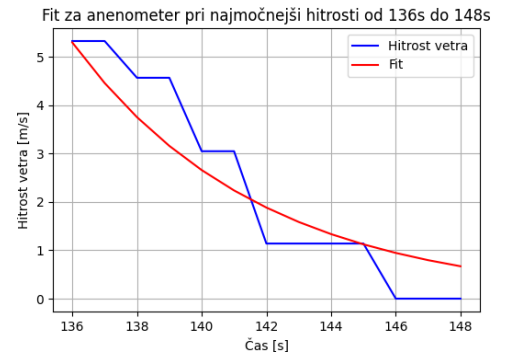
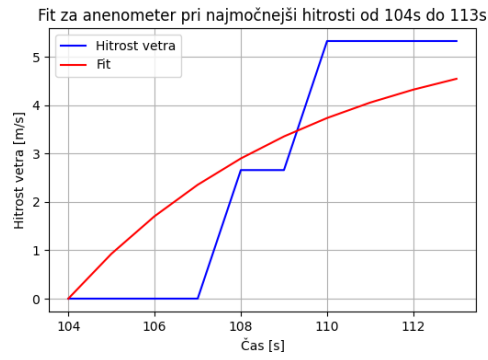
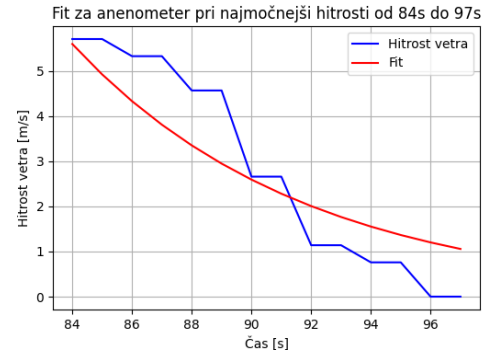
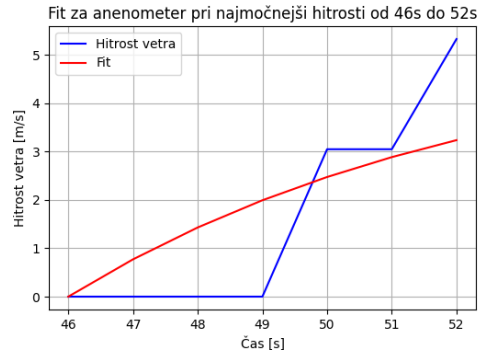
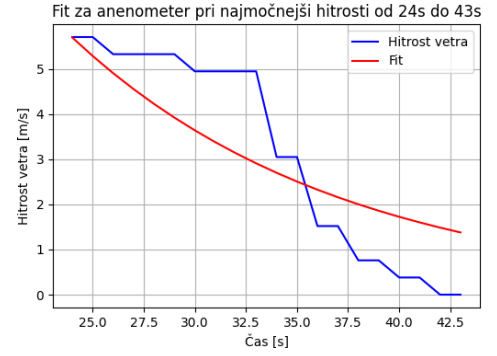
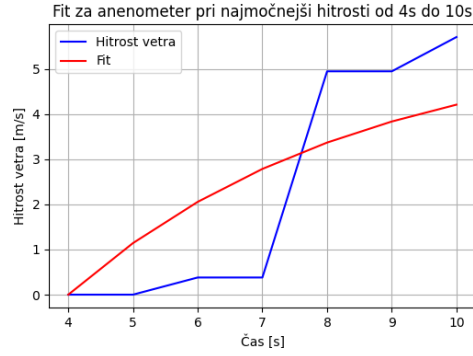


Table 2: Šalčni anemometer - najmočnejša hitrost vetra. Časovna konstanta je enaka $\tau = 7.23s \pm 2.31s$

4 Komentar

Na meritve sončnega sevanja nisem naredil fita, ker je graf meritev kot neka Heaviside funkcija, na katero pa ne vem kako bi lahko nanesel eksponentni fit.